唐雯豪

wenhao.tang@ed.ac.uk · thwfhk.github.io · thwfhk

研究方向

我研究编程语言理论，重点关注语言设计、类型系统和计算效应。我致力于设计先进的类型系统，在类型层面提供高级抽象来表达和约束程序的行为，为可靠软件开发提供静态安全保证。

教育经历

爱丁堡大学，爱丁堡，英国　　2022 年 10 月 – 2026 年 12 月（预计）

信息学博士研究生
导师：Sam Lindley 教授

北京大学，北京，中国　　2018 年 9 月 – 2022 年 7 月

计算机科学与技术理学学士（图灵班，*summa cum laude*）
导师：胡振江教授

实习经历

鲁汶大学（KU Leuven），鲁汶，比利时　　2021 年 6 月 – 2021 年 9 月

科研实习生，导师：Tom Schrijvers 教授

学术论文

经同行评审的会议与期刊论文

POPL **Wenhao Tang**, Shengyi Jiang, Aghilas Y. Boussaa, Sam Lindley, Bruno C. d. S. Oliveira. Bidirectional Typing with Freezing, Skeletons, and Ghosts. *54th ACM SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages (POPL)*, 2027（待刊）. (CCF-A; CORE-A*)

POPL **Wenhao Tang**, Sam Lindley. Rows and Capabilities as Modal Effects. *53rd ACM SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages (POPL)*, 2026. (CCF-A; CORE-A*)

OOPSLA **Wenhao Tang**, Leo White, Stephen Dolan, Daniel Hillerström, Sam Lindley, Anton Lorenzen. Modal Effect Types. *ACM SIGPLAN Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and Applications (OOPSLA)*, 2025. (CCF-A; CORE-A)

JFP **Wenhao Tang**, Tom Schrijvers. From High to Low: Simulating Nondeterminism and State with State. *Journal of Functional Programming (JFP)*, 第 34 卷, e16, 2025. (CCF-B; CORE-A)

LMCS Roger Bosman†, Birthe van den Berg†, **Wenhao Tang**†, Tom Schrijvers. A Calculus for Scoped Effects & Handlers. *Logical Methods in Computer Science (LMCS)*, 第 20 卷, 第 4 期, 2024. (CCF-C; CORE-A)

POPL **Wenhao Tang**, Daniel Hillerström, Sam Lindley, J. Garrett Morris. Soundly Handling Linearity. *51st ACM SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages (POPL)*, 2024. (CCF-A; CORE-A*)
ACM SIGPLAN 杰出论文奖

OOPSLA **Wenhao Tang**, Daniel Hillerström, James McKinna, Michel Steuwer, Ornela Dardha, Rongxiao Fu, Sam Lindley. Structural Subtyping as Parametric Polymorphism. *ACM SIGPLAN Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and Applications (OOPSLA)*, 2023. (CCF-A; CORE-A)

JFP Hanliang Zhang, **Wenhao Tang**, Ruifeng Xie, Meng Wang, Zhenjiang Hu. Contract Lenses: Reasoning about Bidirectional Programs via Calculation. *Journal of Functional Programming (JFP)*, 第 33 卷, e10, 2023. (CCF-B; CORE-A)

经同行评审的扩展摘要

HOPE Aghilas Y. Boussaa, **Wenhao Tang**, Sam Lindley. Higher-Order Fork, Modally. *Workshop on Higher-Order Programming with Effects (HOPE)*, 2026.

IMLA Anton Lorenzen, **Wenhao Tang**, Sam Lindley. A Value Trick for Modal Type Systems. *Workshop on Intuitionistic Modal Logic and Applications (IMLA)*, 2026.

ML Family **Wenhao Tang**, Shengyi Jiang, Bruno C. d. S. Oliveira, Sam Lindley. Freezing Bidirectional Typing. *ML Family Workshop*, 2025.

HOPE **Wenhao Tang**, Sam Lindley. Rows and Capabilities as Modal Effects. *Workshop on Higher-Order Programming with Effects (HOPE)*, 2025.

POPL SRC **Wenhao Tang**. Session-Typed Effect Handlers. *Student Research Competition, 51st ACM SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages*, 2024.

（† 表示同等贡献）

荣誉与奖励

- POPL 2024 杰出论文奖 — ACM SIGPLAN，2024 年
- ACM 学生科研竞赛研究生组第三名 — ACM，2024 年
- 信息学院博士奖学金 — 爱丁堡大学，2022 年
- John Hopcroft 奖学金 — 北京大学，2021 年
- 学习优秀奖 — 北京大学，2020 年

学术服务

- **网站联合主席：** ICFP 2027
- **程序委员会委员：** IFL 2025
- **外部审稿人：** POPL 2027
- **期刊审稿人：** TOPLAS 2025, JFP 2024
- **学术导师：** SIGPLAN-M 2026

教学经历

- **助教**，程序设计语言基础 — 爱丁堡大学，2024 年秋季
- **助教及习题课教师**，程序设计语言基础 — 爱丁堡大学，2023 年秋季
- **助教及习题课教师**，程序设计语言基础 — 爱丁堡大学，2022 年秋季
- **助教**，计算机系统导论 — 北京大学，2020 年秋季

受邀报告与会议报告

- *Modal Effect Types*，苏黎世联邦理工学院，苏黎世，瑞士 — 2026 年 9 月
- *Modal Effect Types*，南丹麦大学，欧登塞，丹麦 — 2026 年 9 月
- *Ergonomic and Expressive Effect Types*，香港大学，香港，中国 — 2026 年 4 月
- *Rows and Capabilities as Modal Effects*，POPL 2026，雷恩，法国 — 2026 年 1 月
- *Rows and Capabilities as Modal Effects*，HOPE 2025，新加坡 — 2025 年 10 月
- *Freezing Bidirectional Typing*，ML Family 2025，新加坡 — 2025 年 10 月
- *Modal Effect Types*，OOPSLA 2025，新加坡 — 2025 年 10 月
- *Modal Effect Types*，EHOP 2025，爱丁堡，英国 — 2025 年 8 月
- *Effects, Linearity, and Modalities*，北京大学，北京，中国 — 2024 年 8 月
- *Effects, Linearity, and Modalities*，上海交通大学，上海，中国 — 2024 年 8 月
- *Soundly Handling Linearity*，POPL 2024，伦敦，英国 — 2024 年 1 月
- *Structural Subtyping as Parametric Polymorphism*，OOPSLA 2023，卡斯凯什，葡萄牙 — 2023 年 10 月
- *Soundly Handling Linearity*，布里斯托大学，布里斯托，英国 — 2023 年 10 月
- *Soundly Handling Linearity*，EHOP 2023，爱丁堡，英国 — 2023 年 7 月
- *Tracking Linear Continuations for Effect Handlers*，华为与爱丁堡大学联合实验室研讨会，英国 2023 年 6 月